

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

# 산과 염기 (15장)

10월 15일, 열 번째 수업



# 지난 시간

- 14장 “화학 평형”

1. 르샤틀리에 원리

- 15장 “산과 염기”

1. 산/염기의 정의: 아레니우스, 브뢴스테드, 루이스

2. 짝산-짝염기

3. 물의 자체이온화, pH, pOH

# 르샤틀리에 원리

“평형에 있는 계에 외부에서 변화를 가하면  
계는 새로운 평형에 도달하기 위해  
자극을 상쇄하려는 방향으로 움직이게 된다”

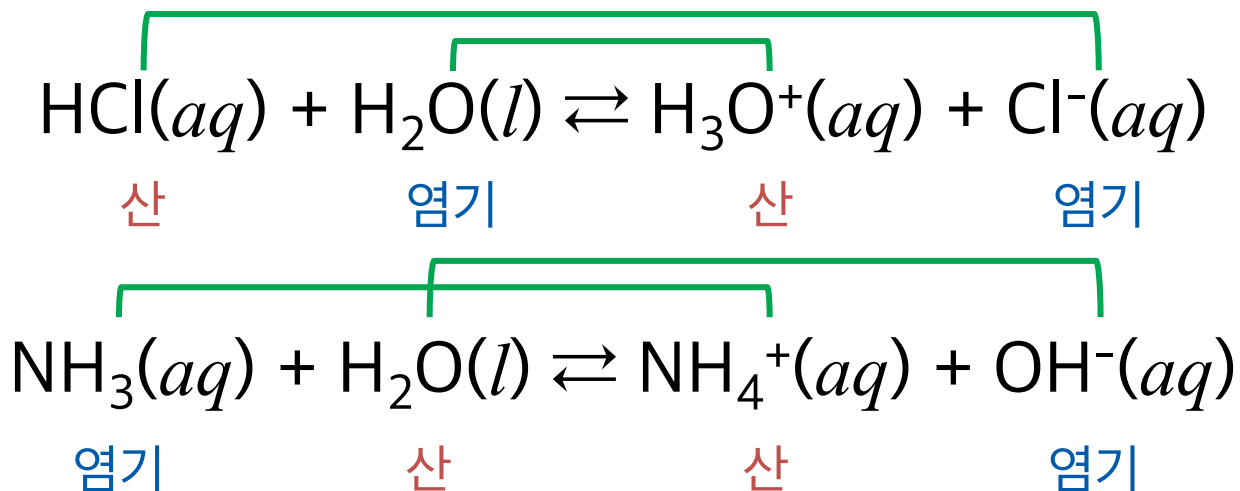
변수: 농도, 부피/압력, 온도, 촉매

# 산과 염기의 다양한 정의

- 아레니우스 산: 물에서 이온화하여  $H^+$ 를 생성
- 아레니우스 염기: 물에서 이온화하여  $OH^-$ 를 생성
- 브뢴스테드 산: 양성자( $H^+$ )를 줄 수 있음
- 브뢴스테드 염기: 양성자( $H^+$ )를 받을 수 있음
- 루이스 산: 전자쌍을 받을 수 있음
- 루이스 염기: 전자쌍을 줄 수 있음

# 짝산-짝염기 쌍

모든 브뢴스테드 산은 짝염기를,  
모든 브뢴스테드 염기는 짝산을 갖는다.



# 물의 자체이온화



물의 이온곱 상수:

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

$$25^\circ\text{C에서, } K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

# pH와 pOH

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]; [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

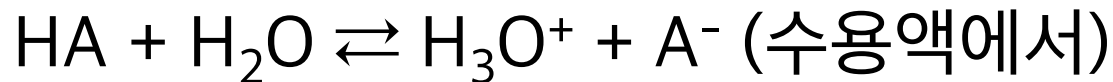
$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]; [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

여기서  $[\text{H}^+]$ 와  $[\text{OH}^-]$  역시 1 M로 나눈 값을 사용

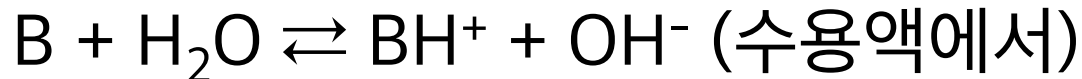
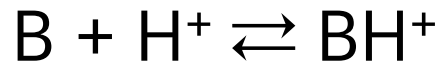
$$25^\circ\text{C에서, } \text{pH} + \text{pOH} = 14.00$$

# 산과 염기의 세기

- 산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도

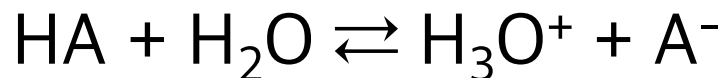


- 염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도





# 산 이온화 상수

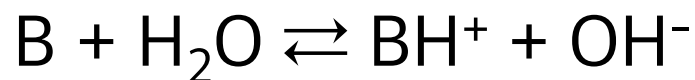


이 반응의 평형 상수를 구하면,

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$K_a$ 가 클수록 강한 산

# 염기 이온화 상수

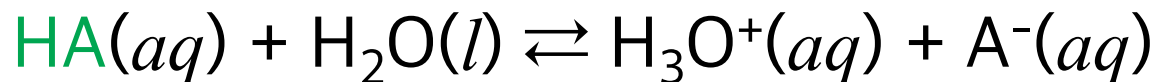


이 반응의 평형 상수를 구하면,

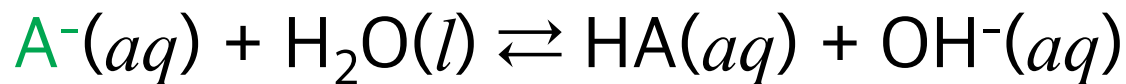
$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

$K_b$ 가 클수록 강한 염기

## 짝산-짝염기의 이온화 상수



HA의 산 이온화 상수:  $K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$



A<sup>-</sup>의 염기 이온화 상수:  $K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$

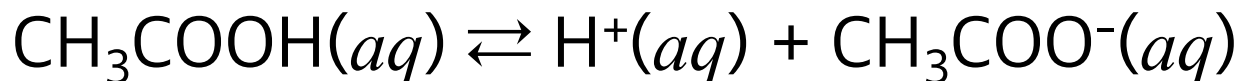
## 짝산-짝염기의 이온화 상수

$$\text{HA의 산 이온화 상수: } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

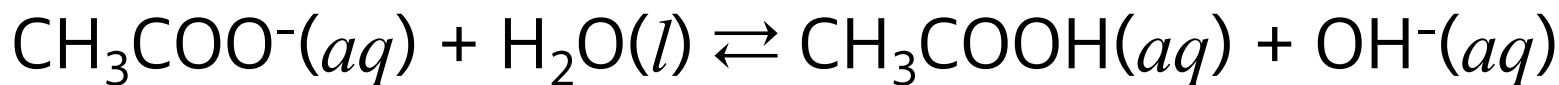
$$\text{A}^- \text{의 염기 이온화 상수: } K_b = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

$$K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$$

## 예: 아세트산의 이온화



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$



$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

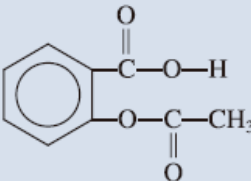
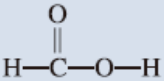
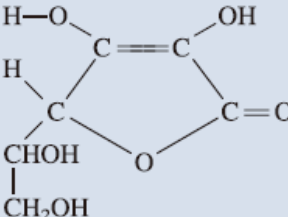
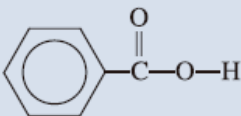
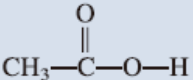
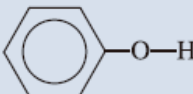
$$K_a K_b = K_w$$

## 예: 아세트산의 이온화

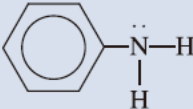
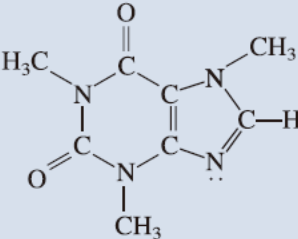
$$K_a K_b = K_w$$

25°C에서, 아세트산의  $K_a$ 는  $1.8 \times 10^{-5}$ 이므로  
아세트산 이온의  $K_b = (1.0 \times 10^{-14}) / (1.8 \times 10^{-5})$   
 $= 5.6 \times 10^{-10}$

**표 15.3** 25°C에서 몇 가지 약산과 그 짝염기의 이온화 상수

| 산 이름              | 화학식                                          | 구조                                                                                  | $K_a$                 | 짝염기             | $K_b^{\dagger}$       |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 플루오린화 수소산         | HF                                           | H—F                                                                                 | $7.1 \times 10^{-4}$  | $F^{-}$         | $1.4 \times 10^{-11}$ |
| 아질산               | HNO <sub>2</sub>                             | O=N—O—H                                                                             | $4.5 \times 10^{-4}$  | $NO_2^{-}$      | $2.2 \times 10^{-11}$ |
| 아세틸살리실산<br>(아스피린) | C <sub>9</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub> |    | $3.0 \times 10^{-4}$  | $C_9H_7O_4^{-}$ | $3.3 \times 10^{-11}$ |
| 폼산                | HCOOH                                        |    | $1.7 \times 10^{-4}$  | $HCOO^{-}$      | $5.9 \times 10^{-11}$ |
| 아스코브산*            | C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>6</sub> |    | $8.0 \times 10^{-5}$  | $C_6H_7O_6^{-}$ | $1.3 \times 10^{-10}$ |
| 벤조산               | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COOH           |   | $6.5 \times 10^{-5}$  | $C_6H_5COO^{-}$ | $1.5 \times 10^{-10}$ |
| 아세트산              | CH <sub>3</sub> COOH                         |  | $1.8 \times 10^{-5}$  | $CH_3COO^{-}$   | $5.6 \times 10^{-10}$ |
| 사이안화 수소산          | HCN                                          | H—C≡N                                                                               | $4.9 \times 10^{-10}$ | $CN^{-}$        | $2.0 \times 10^{-5}$  |
| 페놀                | C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH             |  | $1.3 \times 10^{-10}$ | $C_6H_5O^{-}$   | $7.7 \times 10^{-5}$  |

**표 15.4** 25°C에서 몇 가지 약염기와 그 짝산의 이온화 상수

| 염기 이름 | 화학식               | 구조                                                                                  | $K_b^*$               | 짝산                  | $K_a$                 |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 에틸아민  | $C_2H_5NH_2$      | $CH_3-CH_2-\ddot{N}-H$<br> <br>H                                                    | $5.6 \times 10^{-4}$  | $C_2H_5NH_3^+$      | $1.8 \times 10^{-11}$ |
| 메틸아민  | $CH_3NH_2$        | $CH_3-\ddot{N}-H$<br> <br>H                                                         | $4.4 \times 10^{-4}$  | $CH_3NH_3^+$        | $2.3 \times 10^{-11}$ |
| 암모니아  | $NH_3$            | $H-\ddot{N}-H$<br> <br>H                                                            | $1.8 \times 10^{-5}$  | $NH_4^+$            | $5.6 \times 10^{-10}$ |
| 피리딘   | $C_5H_5N$         |    | $1.7 \times 10^{-9}$  | $C_5H_5NH^+$        | $5.9 \times 10^{-6}$  |
| 아닐린   | $C_6H_5NH_2$      |    | $3.8 \times 10^{-10}$ | $C_6H_5NH_3^+$      | $2.6 \times 10^{-5}$  |
| 카페인   | $C_8H_{10}N_4O_2$ |  | $5.3 \times 10^{-14}$ | $C_8H_{11}N_4O_2^+$ | 0.19                  |
| 요소    | $(NH_2)_2CO$      | $H-\ddot{N}-C(=O)-\ddot{N}-H$<br>          <br>H        H                           | $1.5 \times 10^{-14}$ | $H_2NCONH_3^+$      | 0.67                  |



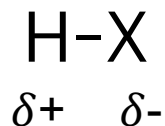
# 산의 세기를 결정하는 요인

산의 세기: 산이 수소 이온을 내놓는 정도



[산의 세기를 결정하는 요인]

1. H-X 결합의 강도: 결합이 강할수록 약산
2. H-X 결합의 극성: 극성이 클수록 강산



# 할로젠화 수소산 HX

(X = F, Cl, Br, I)

1. 결합의 강도:  $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$

| 결합             | H-F   | H-Cl  | H-Br  | H-I   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 결합 엔탈피(kJ/mol) | 568.2 | 431.9 | 366.1 | 298.3 |

2. 결합의 극성:  $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

| 원자    | F   | Cl  | Br  | I   |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 전기음성도 | 4.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 |

# 할로젠화 수소산 HX

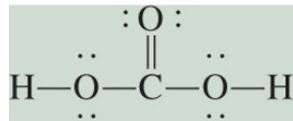
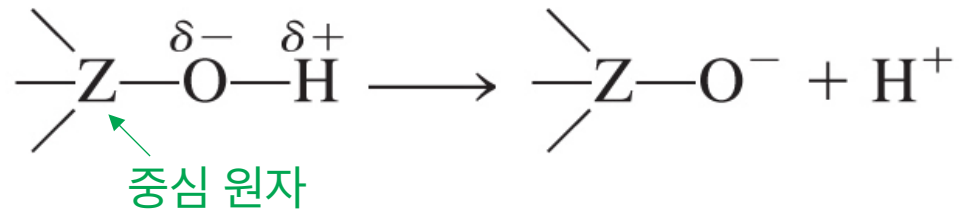
(X = F, Cl, Br, I)

1. 결합의 강도:  $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$
2. 결합의 극성:  $\text{HF} > \text{HCl} > \text{HBr} > \text{HI}$

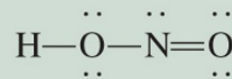
결합의 강도가 산의 세기에 미치는 영향이 더 큼



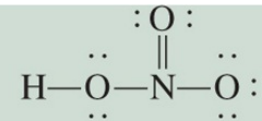
# 산소산



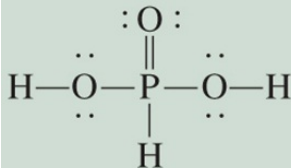
탄산



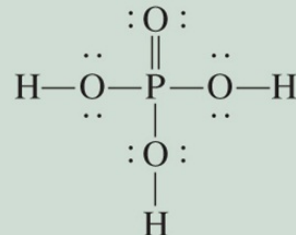
아질산



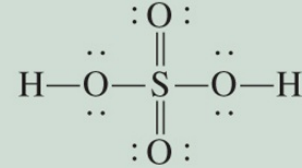
질산



아인산

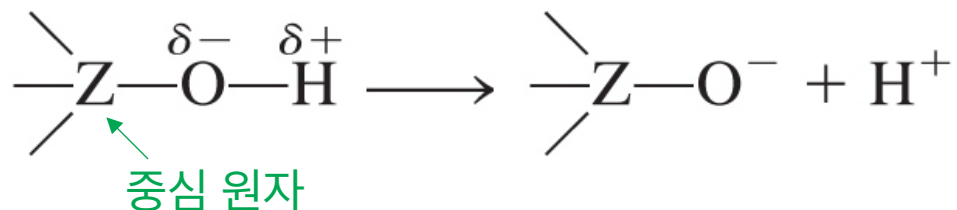


인산

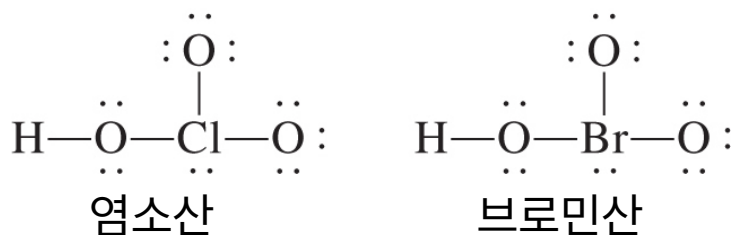


황산

# 산소산: 1번 경우



1. 동일한 분자 구조에서 중심 원자만 달라지는 경우 [전기음성도]

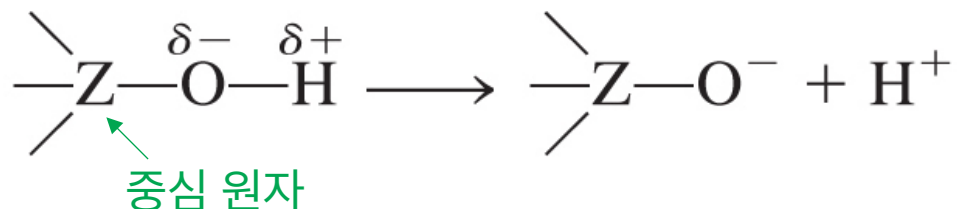


- O: 3.5
- Cl: 3.0
- Br: 2.8

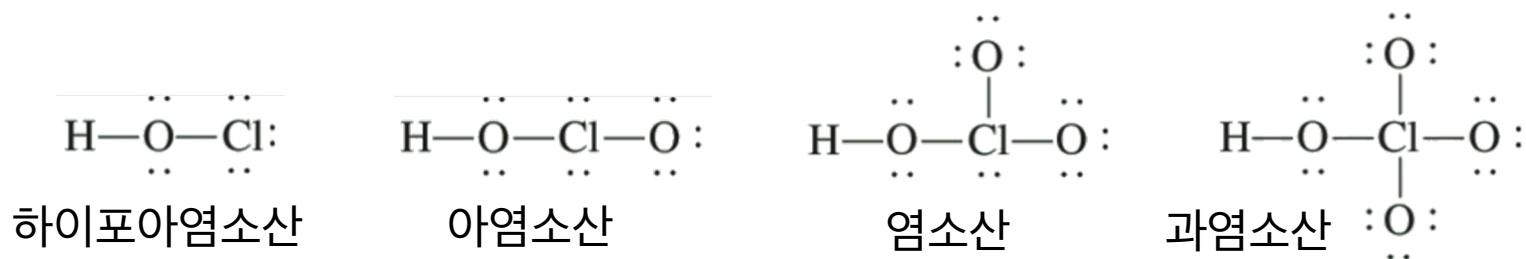
중심 원자의 전기음성도가 높으면 전자를 잡아당겨 OH 극성 증가



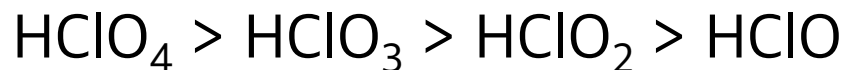
# 산소산: 2번 경우



2. 동일한 중심 원자에 결합하고 있는 작용기의 수가 다른 경우



산소 원자가 많아질수록 Cl이 전자를 더 잡아당겨 OH 극성 증가



## 예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a)  $\text{HClO}$ ,  $\text{HBrO}$ ,  $\text{HIO}$

b)  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HNO}_2$

산소산의 경우, 분자 구조를 그리고 결합의 극성을 따져 본다.

# 예제 15.12

다음 각 화합물 중 산소산의 상대적 세기를 예측하시오.

a)  $\text{HClO}$ ,  $\text{HBrO}$ ,  $\text{HIO}$

분자 구조는  $\text{H-O-Cl}$ ,  $\text{H-O-Br}$ ,  $\text{H-O-I}$ 와 같다. (주의!)

1번 경우에 해당하므로 중심 원자의 전기음성도가 높을수록 강한 산이다.



b)  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HNO}_2$

분자 구조는 오른쪽과 같다.

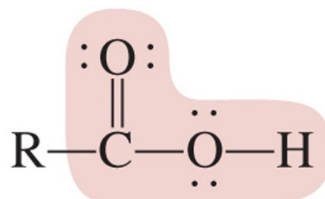


2번 경우에 해당하므로 결합한 산소가 많아질수록 강한 산이다.

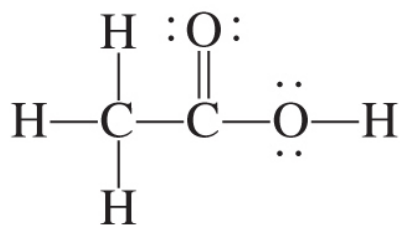




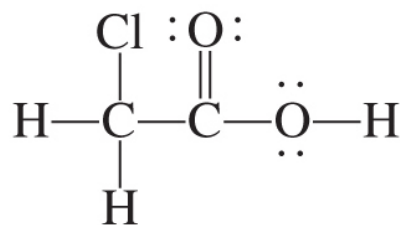
# 카복실산



R의 성질에 따라 산의 세기가 결정



아세트산



클로로아세트산

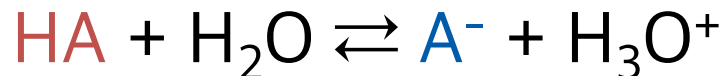
Cl이 전자를 잡아당겨 O-H 결합이 더 극성을 띠게 함

아세트산 < 클로로아세트산

# 염기의 세기

염기의 세기: 염기가 수소 이온을 받아들이는 정도

염기의 세기는 그 짝산의 세기로부터 알 수 있다



1. 산이 강하면 그 짝염기의 세기는 약하다
2. 산이 약하면 그 짝염기의 세기는 강하다

# 짝산과 짝염기의 세기

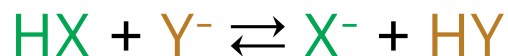
| 산                                        | 짝염기                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| HClO <sub>4</sub> (과염소산)                 | ClO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (과염소산 이온)    |
| HI (아이오딘화 수소산)                           | I <sup>-</sup> (아이오딘화 이온)                  |
| HBr (브로민화 수소산)                           | Br <sup>-</sup> (브로민화 이온)                  |
| HCl (염산)                                 | Cl <sup>-</sup> (염화 이온)                    |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (황산)      | HSO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (황산 수소 이온)   |
| HNO <sub>3</sub> (질산)                    | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (질산 이온)       |
| H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> (하이드로늄 이온) | H <sub>2</sub> O (물)                       |
| HSO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (황산 수소 이온) | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (황산 이온)      |
| HF (플루오린화 수소산)                           | F <sup>-</sup> (플루오린화 이온)                  |
| HNO <sub>2</sub> (아질산)                   | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (아질산 이온)      |
| HCOOH (폼산)                               | HCOO <sup>-</sup> (폼산)                     |
| CH <sub>3</sub> COOH (아세트산)              | CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (아세트산 이온) |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (암모늄 이온)    | NH <sub>3</sub> (암모니아)                     |
| HCN (사이안화 수소산)                           | CN <sup>-</sup> (사이안화 이온)                  |
| H <sub>2</sub> O (물)                     | OH <sup>-</sup> (수산화 이온)                   |
| NH <sub>3</sub> (암모니아)                   | NH <sub>2</sub> <sup>-</sup> (아마이드화 이온)    |

↑  
산의 세기 증가

↓  
염기의 세기 증가

# 산의 세기와 평형 상태

두 가지 산  $\text{HX}$ 와  $\text{HY}$ 의 상대적 세기를 알면,  
 $\text{HX}$ 와  $\text{Y}^-$ ( $\text{HY}$ 의 짝염기) 사이의 평형 상태를 예측 가능

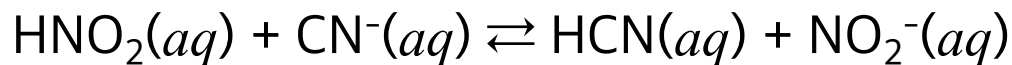


$\text{HX}$ 가  $\text{HY}$ 보다 강한 산이라면,

- 평형은 생성물 쪽(우변)으로 치우침
- 반응의 평형 상수  $K$ 는 1보다 큼

## 예제 15.7

수용액에서  $\text{HNO}_2$ 가  $\text{HCN}$ 보다 강한 산일 때, 다음 반응에서 평형의 위치를 예측하시오.



더 강한 산이 수소 이온을 내놓은 상태로 평형이 치우친다.

따라서, 평형은 생성물 쪽으로 치우칠 것이다.

# 물과 산/염기의 세기

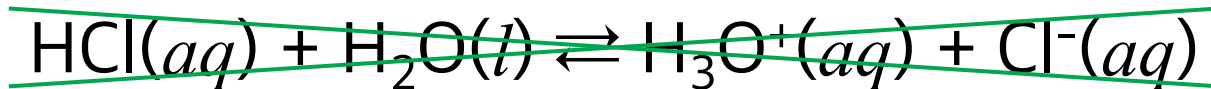
| 산                                        | 짝염기                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| HClO <sub>4</sub> (과염소산)                 | ClO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (과염소산 이온)    |
| HI (아이오딘화 수소산)                           | I <sup>-</sup> (아이오딘화 이온)                  |
| HBr (브로민화 수소산)                           | Br <sup>-</sup> (브로민화 이온)                  |
| HCl (염산)                                 | Cl <sup>-</sup> (염화 이온)                    |
| H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (황산)      | HSO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (황산 수소 이온)   |
| HNO <sub>3</sub> (질산)                    | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (질산 이온)       |
| H <sub>3</sub> O <sup>+</sup> (하이드로늄 이온) | H <sub>2</sub> O (물)                       |
| HSO <sub>4</sub> <sup>-</sup> (황산 수소 이온) | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (황산 이온)      |
| HF (플루오린화 수소산)                           | F <sup>-</sup> (플루오린화 이온)                  |
| HNO <sub>2</sub> (아질산)                   | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> (아질산 이온)      |
| HCOOH (폼산)                               | HCOO <sup>-</sup> (폼산)                     |
| CH <sub>3</sub> COOH (아세트산)              | CH <sub>3</sub> COO <sup>-</sup> (아세트산 이온) |
| NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (암모늄 이온)    | NH <sub>3</sub> (암모니아)                     |
| HCN (사이안화 수소산)                           | CN <sup>-</sup> (사이안화 이온)                  |
| H <sub>2</sub> O (물)                     | OH <sup>-</sup> (수산화 이온)                   |
| NH <sub>3</sub> (암모니아)                   | NH <sub>2</sub> <sup>-</sup> (아마이드화 이온)    |

산의 세기 증가

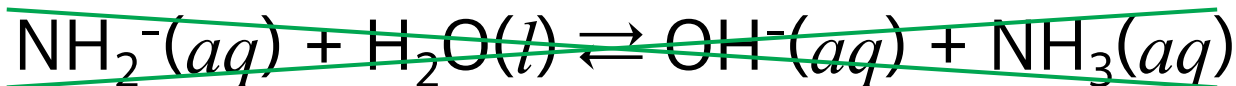
염기의 세기 증가

## 물과 산/염기의 세기

1.  $\text{H}_3\text{O}^+$ 보다 강한 산은 물에서 완전히 이온화됨



2.  $\text{OH}^-$ 보다 강한 염기는 물에서 완전히 이온화됨



# 강산, 약산, 강염기, 약염기

- **강산**: 물에서 완전히 이온화하는 산(예:  $\text{HCl}$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ )
- **약산**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 산(예:  $\text{HF}$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ )

$\text{H}_3\text{O}^+$ 보다 강한 산은 강산, 그렇지 않은 산은 약산

- **강염기**: 물에서 완전히 이온화하는 염기(예:  $\text{NaOH}$ ,  $\text{KOH}$ )
- **약염기**: 물에서 일정 부분만 이온화하는 염기(예:  $\text{NH}_3$ )

$\text{OH}^-$ 보다 강한 염기는 강염기, 그렇지 않은 염기는 약염기



# 산/염기 수용액의 pH/pOH

- **강산:** 넣어준 산이 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약산:** 평형에 대해  $K_a$ 를 고려하여  $H^+$ 의 양 계산
- **강염기:** 넣어준 염기가 전부 이온화된다는 가정 아래 계산
- **약염기:** 평형에 대해  $K_b$ 를 고려하여  $OH^-$ 의 양 계산

## 예제 15.6

25°C에서 (a)  $1.0 \times 10^{-3}$  M HCl 수용액, (b) 0.020 M  $\text{Ba}(\text{OH})_2$  수용액의 pH를 계산하시오.

HCl은 강산,  $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기이다. 전부 이온화된다고 가정한다.

(a)  $1.0 \times 10^{-3}$  M HCl이 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서  $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 3.0$ 이다.

## 예제 15.6

25°C에서 (a)  $1.0 \times 10^{-3}$  M HCl 수용액, (b) 0.020 M Ba(OH)<sub>2</sub> 수용액의 pH를 계산하시오.

(b) 0.020 M Ba(OH)<sub>2</sub>가 전부 물 속에서 이온화된다면,

$$[\text{Ba}^{2+}] = 0.020 \text{ M}$$

$$[\text{OH}^-] = 2 \times 0.020 \text{ M} = 0.040 \text{ M}$$

따라서  $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 1.40$ 이다.

25°C에서  $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ 이므로,  $\text{pH} = 14.0 - 1.4 = 12.6$

## 예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산( $\text{HNO}_2$ ) 용액의 pH를 계산하시오.



“평형 농도의 계산” 기법(교재 14.4, 여덟 번째 강의)을 활용한다.

초기 농도는  $[\text{HNO}_2] = 0.036 \text{ M}$ ,  $[\text{H}^+] = 0$ ,  $[\text{NO}_2^-] = 0$

|        | $\text{HNO}_2$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{H}^+$ | + | $\text{NO}_2^-$ |
|--------|----------------|----------------------|--------------|---|-----------------|
| 초기(M): | 0.036          |                      | 0            |   | 0               |
| 변화(M): | $-x$           |                      | $x$          |   | $x$             |
| 평형(M): | $0.036 - x$    |                      | $x$          |   | $x$             |

따라서 평형 상수식은  $K_a = x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$

## 예제 15.8

25°C에서 0.036 M 아질산( $\text{HNO}_2$ ) 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.036 - x) = 4.5 \times 10^{-4}$$

2차 방정식을 정리하면,

$$x^2 + 4.5 \times 10^{-4} x - 1.62 \times 10^{-5} = 0$$

근의 공식으로부터  $x = 3.8 \times 10^{-3}$  혹은  $-4.3 \times 10^{-3}$

두 번째 근은 농도가 음수로 나오므로 제외하면,  $\text{H}^+$ 의 평형 농도는

$$[\text{H}^+] = x \text{ M} = 3.8 \times 10^{-3} \text{ M}$$

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = 2.4$$

## 예제 15.9

0.10 M 폼산( $\text{HCOOH}$ ) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의  $K_a$ 는 얼마인가?

각 화학종( $\text{HCOOH}$ ,  $\text{H}^+$ ,  $\text{HCOO}^-$ )의 평형 농도를 구한 후  $K_a$  식에 대입한다.

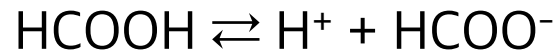
pH로부터  $[\text{H}^+]$ 를 구하면,

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ M} = 10^{-2.39} \text{ M} = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

|        | $\text{HCOOH}$        | $\rightleftharpoons$ | $\text{H}^+$         | + | $\text{HCOO}^-$      |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|
| 초기(M): | 0.10                  |                      | 0                    |   | 0                    |
| 변화(M): | $-4.1 \times 10^{-3}$ |                      | $4.1 \times 10^{-3}$ |   | $4.1 \times 10^{-3}$ |
| 평형(M): | 0.10                  |                      | $4.1 \times 10^{-3}$ |   | $4.1 \times 10^{-3}$ |

## 예제 15.9

0.10 M 폼산(HCOOH) 수용액의 pH가 2.39이다. 이 산의  $K_a$ 는 얼마인가?



평형 농도:

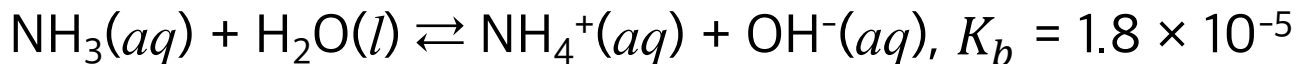
$$[\text{HCOOH}] = 0.10 \text{ M}, [\text{H}^+] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}, [\text{HCOO}^-] = 4.1 \times 10^{-3} \text{ M}$$

따라서

$$\begin{aligned} K_a &= [\text{H}^+][\text{HCOO}^-]/[\text{HCOOH}] \\ &= (4.1 \times 10^{-3})^2/0.10 = 1.7 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

# 예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



초기 농도:  $[\text{NH}_3] = 0.40 \text{ M}$ ,  $[\text{NH}_4^+] = 0$ ,  $[\text{OH}^-] = 0$

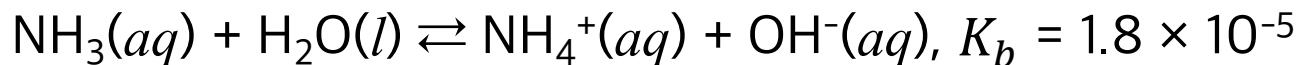
|        | $\text{NH}_3$ | + | $\text{H}_2\text{O}$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{NH}_4^+$ | + | $\text{OH}^-$ |
|--------|---------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|---|---------------|
| 초기(M): | 0.40          |   |                      |                      | 0               |   | 0             |
| 변화(M): | $-x$          |   |                      |                      | $x$             |   | $x$           |
| 평형(M): | $0.40 - x$    |   |                      |                      | $x$             |   | $x$           |

따라서  $K_b = [\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]/[\text{NH}_3] = x^2/(0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$



## 예제 15.10

25°C에서 0.40 M 암모니아 용액의 pH를 계산하시오.



$$x^2 / (0.40 - x) = 1.8 \times 10^{-5}$$

2차 방정식을 풀어 합리적인 해를 고르면  $x = 2.7 \times 10^{-3}$

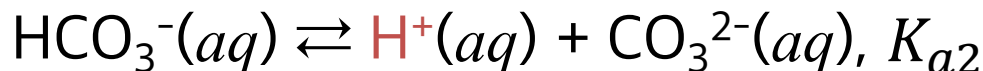
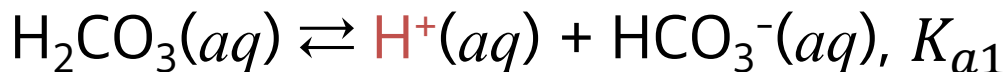
즉, 평형에 이르렀을 때  $[\text{OH}^-] = 2.7 \times 10^{-3} \text{ M}$ 이므로,

$$\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-] = 2.57$$

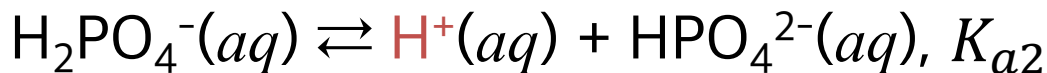
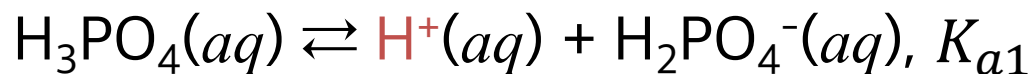
$$\text{pH} = 14.00 - \text{pOH} = 14.00 - 2.57 = 11.43$$

# 다양성자산

- **이양성자산**: 분자당 두 개의 수소 이온을 생성하는 산



- **삼양성자산**: 분자당 세 개의 수소 이온을 생성하는 산



# 교재 15.8

**표 15.5** 몇 가지 이양성자산 및 다양성자산과 그 짝염기의 25 °C에서 이온화 상수

| 산 이름      | 화학적식         | 구조                                                                                                   | $K_a$                 | 짝염기           | $K_b$                 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 황산        | $H_2SO_4$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-S-O-H \\   \\ O \end{array}$                                        | 매우 큼                  | $HSO_4^-$     | 매우 작음                 |
| 황산 수소 이온  | $HSO_4^-$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-S-O^- \\   \\ O \end{array}$                                        | $1.3 \times 10^{-2}$  | $SO_4^{2-}$   | $7.7 \times 10^{-13}$ |
| 옥살산       | $H_2C_2O_4$  | $\begin{array}{c} O \quad O \\    \quad    \\ H-O-C-C-O-H \end{array}$                               | $6.5 \times 10^{-2}$  | $HC_2O_4^-$   | $1.5 \times 10^{-13}$ |
| 옥살산 수소 이온 | $HC_2O_4^-$  | $\begin{array}{c} O \quad O \\    \quad    \\ H-O-C-C-O^- \end{array}$                               | $6.1 \times 10^{-5}$  | $C_2O_4^{2-}$ | $1.6 \times 10^{-10}$ |
| 아황산*      | $H_2SO_3$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-S-O-H \end{array}$                                                  | $1.3 \times 10^{-2}$  | $HSO_3^-$     | $7.7 \times 10^{-13}$ |
| 아황산 수소 이온 | $HSO_3^-$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-S-O^- \end{array}$                                                  | $6.3 \times 10^{-8}$  | $SO_3^{2-}$   | $1.6 \times 10^{-7}$  |
| 탄산        | $H_2CO_3$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-C-O-H \end{array}$                                                  | $4.2 \times 10^{-7}$  | $HCO_3^-$     | $2.4 \times 10^{-8}$  |
| 탄산 수소 이온  | $HCO_3^-$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-C-O^- \end{array}$                                                  | $4.8 \times 10^{-11}$ | $CO_3^{2-}$   | $2.1 \times 10^{-4}$  |
| 황화 수소산    | $H_2S$       | $H-S-H$                                                                                              | $9.5 \times 10^{-8}$  | $HS^-$        | $1.1 \times 10^{-7}$  |
| 황화 수소 이온† | $HS^-$       | $H-S^-$                                                                                              | $1 \times 10^{-19}$   | $S^{2-}$      | $1 \times 10^5$       |
| 인산        | $H_3PO_4$    | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-P-O-H \\   \\ O \\   \\ H \\   \\ O \\    \\ H-O-P-O^- \end{array}$ | $7.5 \times 10^{-3}$  | $H_2PO_4^-$   | $1.3 \times 10^{-12}$ |
| 인산 이수소 이온 | $H_2PO_4^-$  | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-P-O^- \\   \\ O \\   \\ H \\   \\ O \\    \\ H-O-P-O^- \end{array}$ | $6.2 \times 10^{-8}$  | $HPO_4^{2-}$  | $1.6 \times 10^{-7}$  |
| 인산 일수소 이온 | $HPO_4^{2-}$ | $\begin{array}{c} O \\    \\ H-O-P-O^- \\   \\ O^- \end{array}$                                      | $4.8 \times 10^{-13}$ | $PO_4^{3-}$   | $2.1 \times 10^{-2}$  |

# 다양성자산

일반적으로

$$K_{a1} > K_{a2} > K_{a3} > \dots$$

(음이온에서 수소 양이온을 제거하기가 어려워짐)

따라서, 다양성자산 문제를 풀 때는

첫 번째 단계의 평형을 먼저 고려하고,

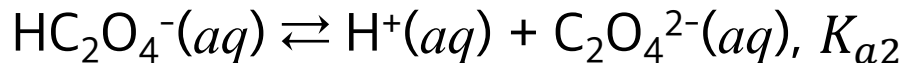
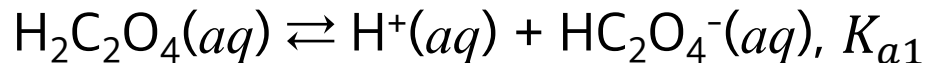
그 평형 농도를 이용해 다음 단계의 평형을 고려한다.

## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

평형 반응식들을 쓰고, 첫 번째 단계부터 하나씩 고려한다.

우선 옥살산의 이온화에 관한 평형 반응식들을 쓰자.



첫 번째 단계에 대해 평형 농도를 구하고, 이를 이용해 두 번째 단계를 푼다.

## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

첫 번째 단계:  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$ ,  $K_{a1}$

초기 농도는  $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 0.10\text{ M}$ ,  $[\text{H}^+] = 0$ ,  $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0$

|        | $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{H}^+$ | + | $\text{HC}_2\text{O}_4^-$ |
|--------|----------------------------------|----------------------|--------------|---|---------------------------|
| 초기(M): | 0.10                             |                      | 0            |   | 0                         |
| 변화(M): | $-x$                             |                      | $x$          |   | $x$                       |
| 평형(M): | $0.10 - x$                       |                      | $x$          |   | $x$                       |

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

첫 번째 단계:  $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{HC}_2\text{O}_4^-(aq)$ ,  $K_{a1}$

$$K_{a1} = x^2 / (0.10 - x) = 6.5 \times 10^{-2}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면  $x = 0.054$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M} \quad \rightarrow \text{이 농도를 두 번째 단계의 초기 농도로 사용}$$

## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

두 번째 단계:  $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$ ,  $K_{a2}$

초기 농도는  $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = 0.054\text{ M}$ ,  $[\text{H}^+] = 0.054\text{ M}$ ,  $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0$

|        | $\text{HC}_2\text{O}_4^-$ | $\rightleftharpoons$ | $\text{H}^+$ | + | $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ |
|--------|---------------------------|----------------------|--------------|---|-----------------------------|
| 초기(M): | 0.054                     |                      | 0.054        |   | 0                           |
| 변화(M): | $-y$                      |                      | $y$          |   | $y$                         |
| 평형(M): | $0.054 - y$               |                      | $0.054 + y$  |   | $y$                         |

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$



## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

두 번째 단계:  $\text{HC}_2\text{O}_4^-(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(aq)$ ,  $K_{a2}$

$$K_{a2} = y(0.054 + y)/(0.054 - y) = 6.1 \times 10^{-5}$$

방정식을 풀어 합리적인 해를 구하면  $y = 6.1 \times 10^{-5}$ 이므로, 평형 농도는

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

## 예제 15.11

옥살산( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ )은 주로 표백제나 세척제로 사용되는 독성 물질이다.  $25^\circ\text{C}$ ,  $0.10\text{ M}$  옥살산 용액의 평형에서 존재하는 모든 물질의 농도를 계산하시오. (단,  $K_{a1} = 6.5 \times 10^{-2}$ ,  $K_{a2} = 6.1 \times 10^{-5}$ )

모든 물질의 농도를 모아서 정리하면,

$$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = (0.10 - 0.054)\text{ M} = 0.04\text{ M}$$

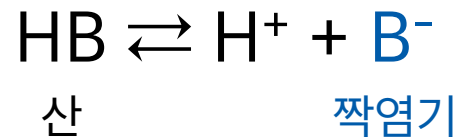
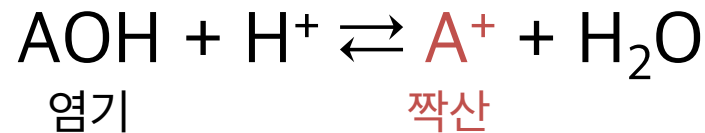
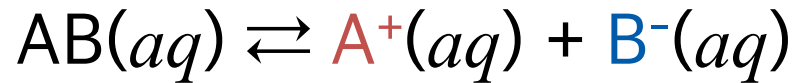
$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = (0.054 - 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{H}^+] = (0.054 + 6.1 \times 10^{-5})\text{ M} = 0.054\text{ M}$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 6.1 \times 10^{-5}\text{ M}$$

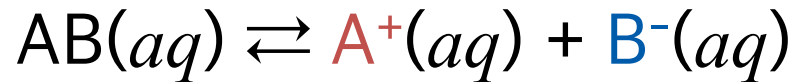
$$[\text{OH}^-] = K_w / [\text{H}^+] = (1.0 \times 10^{-14}\text{ M}) / (0.054\text{ M}) = 1.9 \times 10^{-13}\text{ M}$$

# 염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

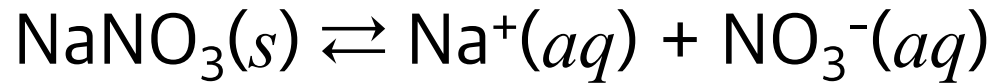
# 염의 산-염기 성질



양이온: 염기의 짝산, 음이온: 산의 짝염기

- 강염기의 짝산(약산) + 강산의 짝염기(약염기): 중성
- 강염기의 짝산(약산) + 약산의 짝염기(강염기): 염기성
- 약염기의 짝산(강산) + 강산의 짝염기(약염기): 산성
- 약염기의 짝산(강산) + 약산의 짝염기(강염기): ?

# 강염기의 짝산 + 강산의 짝염기

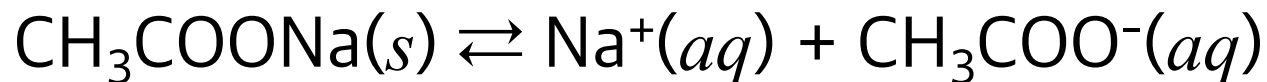


$\text{Na}^+$ 는 약산이므로  $\text{H}^+$ 를 내놓지 못함

$\text{NO}_3^-$ 는 약염기이므로  $\text{H}^+$ 를 받아들이지 못함

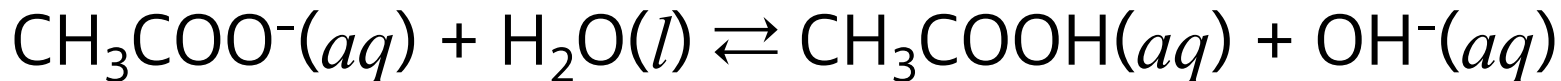
따라서 pH는 7에서 거의 불변

## 강염기의 짝산 + 약산의 짝염기



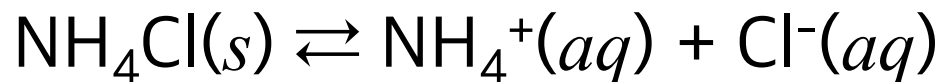
$\text{Na}^+$ 는 약산이므로  $\text{H}^+$ 를 내놓지 못함

$\text{CH}_3\text{COO}^-$ 는 강염기이므로  $\text{H}^+$ 를 받아들일 수 있음

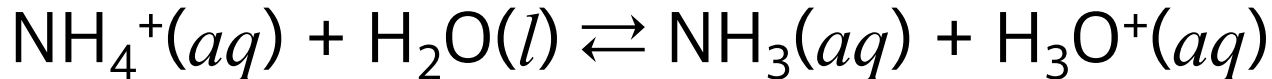


따라서  $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ , 즉  $\text{pH} > 7$

## 약염기의 짝산 + 강산의 짝염기



$\text{NH}_4^+$ 는 **강산**이므로  $\text{H}^+$ 를 내놓을 수 있음



$\text{Cl}^-$ 는 **약염기**이므로  $\text{H}^+$ 를 받아들이지 못함

따라서  $[\text{OH}^-] < [\text{H}_3\text{O}^+]$ , 즉  $\text{pH} < 7$

# 약염기의 짝산 + 약산의 짝염기

음이온(염기)의  $K_b$ 와 양이온(산)의  $K_a$ 를 비교한다.

- $K_b > K_a$ :  $[\text{OH}^-] > [\text{H}^+]$ 이므로  $\text{pH} > 7$  (염기성)
- $K_b < K_a$ :  $[\text{OH}^-] < [\text{H}^+]$ 이므로  $\text{pH} < 7$  (산성)
- $K_b \approx K_a$ :  $[\text{OH}^-] \approx [\text{H}^+]$ 이므로  $\text{pH} \approx 7$  (중성)



## 예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

- a)  $\text{NH}_4\text{I}$
- b)  $\text{NaNO}_2$
- c)  $\text{NH}_4\text{F}$

짝산/짝염기의 세기를 살펴보고 어느 조합에 해당하는지 결정한다.

## 예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하십시오.

a)  $\text{NH}_4\text{I}$

- $\text{NH}_4^+$ : 약염기  $\text{NH}_3$ 의 짝산
- $\text{I}^-$ : 강산  $\text{HI}$ 의 짝염기

약염기의 짝산 + 강산의 짝염기이므로 **산성 용액**

b)  $\text{NaNO}_2$

- $\text{Na}^+$ : 강염기  $\text{NaOH}$ 의 짝산
- $\text{NO}_2^-$ : 약산  $\text{HNO}_2$ 의 짝염기

강염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로 **염기성 용액**

## 예제 15.14

다음 용액이 산성, 염기성, 거의 중성 가운데 어느 것인지 예측하시오.

c)  $\text{NH}_4\text{F}$

- $\text{NH}_4^+$ : 약염기  $\text{NH}_3$ 의 짝산
- $\text{F}^-$ : 약산  $\text{HF}$ 의 짝염기

약염기의 짝산 + 약산의 짝염기이므로  $\text{NH}_4^+$ 의  $K_a$ 와  $\text{F}^-$ 의  $K_b$ 를 비교.

- $K_a(\text{NH}_4^+) = 5.6 \times 10^{-10}$
- $K_b(\text{F}^-) = 1.4 \times 10^{-11}$

즉,  $K_a > K_b$ 이므로 산성 용액